

## Actividad 2.4

### Tema 2. Bases de Datos Relacionales

Base de datos 25/26

Fecha:13/10/2025

Autor: Raúl Bueno García

Dado el siguiente esquema relacional

Sectores (id, nombre)

Clientes (id, noombre, email, nif, poblacion, sector\_id)

Categorías (id, categoria)

Articulos (id, descripcion, referencia, precio, stock, categoria\_id)

Facturas (id, num\_fac, cliente\_id, fecha, importe, iva)

Lineas\_factura (factura id, linea, articulo\_id, precio, cantidad, descuento, importe)

Se pide:

1. Por cada clave ajena existente en el esquema anterior se deberá especificar:

- Política de Valores Nulos (razona tu respuesta)
- Tipo de Borrado (razona tu respuesta)
- Tipo de Modificación (razona tu respuesta)

2. Muestra el grafo relacional completo indicando con la notación específica:

- Clave Primaria
- Claves Secundarias o Alternativas
- Claves Ajenas
- Campos Opcionales

### Ejercicio 1.

Clave ajena de clientes → Sector\_id

Admite NULL: Es posible que un cliente no esté asociado a ningún sector concreto (por ejemplo clientes particulares), por lo que podemos permitir NULL.

Tipo de borrado: SET NULL → Si se elimina un sector, no queremos eliminar a todos sus clientes (sería demasiado agresivo). Mejor dejar el campo sector\_id a NULL para indicar que ya no está clasificado.

Tipo de modificación: CASCADE → Si cambia el id de un sector, es lógico que se actualice automáticamente en los clientes asociados.

Clave ajena de artículos → Categoría\_id

No admite NULL: Todo artículo debe pertenecer a una categoría. No tendría sentido un artículo sin categoría.

Tipo de borrado: RESTRICT → No debería permitirse borrar una categoría si aún existen artículos asociados. Primero se deben reasignar o eliminar los artículos.

Tipo de modificación: CASCADE → Si se cambia el id de la categoría, debe propagarse a los artículos.

Clave ajena de facturas → Cliente\_id

No admite NULL: Cada factura debe estar asociada a un cliente concreto. No tendría sentido una factura sin cliente.

Tipo de borrado: RESTRICT → No se debería poder eliminar un cliente si tiene facturas, ya que comprometería las propias facturas.

Tipo de modificación: CASCADE → Si cambia el id del cliente, se actualiza también en sus facturas para mantener integridad.

Clave ajena de lineas\_factura → factura\_id y articulo\_id

Factura\_id

No admite NULL: Toda línea debe pertenecer a una factura.

Tipo de borrado: CASCADE → Si se elimina una factura, todas sus líneas deben eliminarse también, ya que dependen completamente de ella.

Tipo de modificación: CASCADE → Si cambia el id de la factura, las líneas deben actualizarse automáticamente.

Factura\_id

No admite NULL: Cada línea debe hacer referencia a un artículo específico.

Tipo de borrado: RESTRICT → No se debería permitir eliminar un artículo si existen líneas de factura que lo referencian, ya que afectaría a documentos históricos.

Tipo de modificación: CASCADE → Si cambia el id del artículo, se actualiza en las líneas.

## Ejercicio 2.

Sectores (#id, nombre)

Clientes (#id, nombre, email\*, nif, poblacion\* , sector\_id\* )

Categorías (#id, categoria)

Articulos (#id, descripcion, referencia, precio, stock,  
categoria\_id)

Facturas (#id, num\_fac, cliente\_id, fecha, importe, iva)

Lineas\_factura (#factura\_id, linea, articulo\_id, precio, cantidad,  
descuento\* , importe)